

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

КТП предназначены для приёма, преобразования и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Hz, напряжением 6-10/0,4; 0,44*; 0,69*kV. Применяются для электроснабжения потребителей собственных нужд атомных, тепловых и гидроэлектростанций, а также могут применяться в других электроустановках, например, на газокompresсорных станциях и в промышленности в качестве внутрицеховых подстанций.

КТП выполняются в климатических исполнениях У, Т категории 3 по ГОСТ 15150-69.

КТП предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха** -45...+40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха 80% при 15°C;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- атмосфера типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69.

- группа механического исполнения М6 по ГОСТ 17516.1-90

КТП не предназначена для работы:

- во взрыво- и пожароопасной среде, в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию;
- на передвижных шахтных и других установках.
- в устройствах или установках специального назначения.

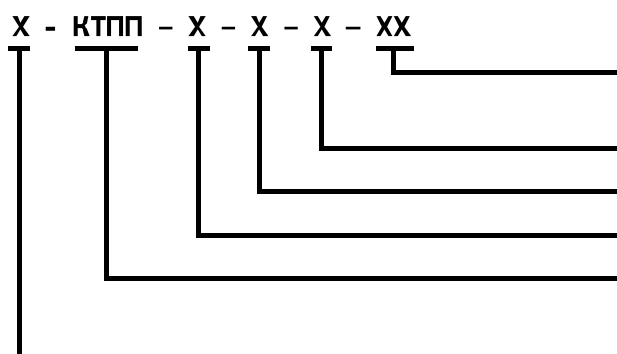
КТП соответствует требованиям ГОСТ 14695-97.

Сетка схем главных соединений шкафов УВН приведена в приложении Ж, сетка схем главных соединений шкафов РУНН КТП в приложении В.

*Специальный заказ по отдельному договору.

** Для КТП с сухими трансформаторами номинальные значения климатических факторов внешней среды определяются по ТУ на эти трансформаторы.

Структура условного обозначения КТПП:



Климатическое исполнение и категория размещения (УЗ; ТЗ) по ГОСТ 15150-69

Номинальное напряжение на стороне НН, kV

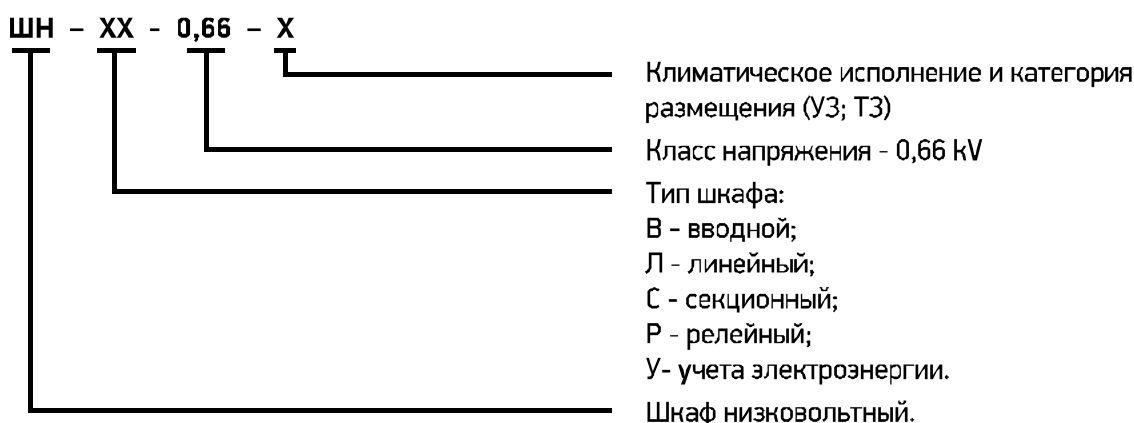
Номинальное напряжение на стороне ВН, kV

Мощность силового трансформатора, kVA

Комплектная трансформаторная подстанция промышленная

Число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается)

Структура условного обозначения РУНН:



Технические данные.

Технические данные, основные параметры и характеристики КТП приведены в таблице 1 и 2.

Технические данные КТП

табл.1

Наименование параметра.	Значение параметра.			
1. Мощность силового трансформатора	250; 400	630; 1000	1600	2500
2. Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), kV	6; 10			
3. Наибольшее напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), kV	7,2; 12			
4. Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), kV	0,4; 0,44*; 0,69*			
5. Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с, kA	20			
6. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, kA	51			
7. Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с, kA	10	20	40	60
8. Ток электродинамической стойкости на стороне НН, kA	25	50	100	150
9. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96: - с масляным трансформатором; - с сухим трансформатором.	нормальная изоляция; облегчённая изоляция			
10. Сейсмостойкость	9 баллов на 0 м по шкале MSK 64			

Классификация КТП

табл.2

Признаки классификации КТП	Исполнение
По типу силового трансформатора	С масляным трансформатором; с сухим трансформатором
По способу выполнения нейтрали силового трансформатора на стороне низшего напряжения	С глухозаземлённой нейтралью С изолированной нейтралью
По взаимному расположению	Однорядное; двухрядное
По количеству применяемых силовых трансформаторов	С одним трансформатором; с двумя или более трансформаторами
По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96	IP 30, а при открытых дверях отсеков IP 00 Отсеки групповых и сборных шин IP 20
Наличие изоляции токоведущих частей	С неизолированными шинами
По выполнению высоковольтных присоединений	Кабельные вверх, вниз
По выполнению выводов в РУНН: - шинами - кабелями	вывод вверх вывод вверх и вниз
По способу установки автоматических выключателей	С выдвижными выключателями
По назначению шкафов РУНН	Вводные, линейные, секционные, релейные
Условия обслуживания	С двухсторонним обслуживанием
Вид управления	Местное, дистанционное

Признаки классификации КТП	Исполнение
Габаритные размеры, mm	
ширина	
- линейный	500, 600, 800*
- вводной	600, 800, 1200*
- секционный	600, 800, 1200*
глубина	1000, 1350*
высота	2250, 2270*
Масса шкафов, kg (не более)	
- линейный	380, 1500*
- вводной	280, 1500*
- секционный	280, 1500*

* - Для КТП мощностью 1600, 2500 kVA, в соответствии с сеткой схем главных соединений.

Автоматические выключатели "Siemens", "Schneider Electric", "Legrand", "LSIS", "Chint", "Протон" устанавливаются в КТП по специальному заказу.

Состав изделия

В состав КТП, в зависимости от конкретного заказа, могут входить:

- устройство высшего напряжения УВН;
- распределительное устройство низшего напряжения РУНН;
- силовой трансформатор;
- соединительное устройство со стороны высшего напряжения;
- соединительное устройство со стороны низшего напряжения;
- шинопроводы;
- гидротележка для подъёма и съёма автоматических выключателей (поставляется по заказу);
- шкафы учета электроэнергии с размещением в них счетчиков для линий (встроенные и отдельностоящие).

Общие сведения

КТП рассчитаны на двустороннее обслуживание. РУНН КТП состоит из отдельных шкафов со встроенными в них аппаратами, приборами измерения, релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления, соединённые между собой в соответствии с электрической схемой главных и вспомогательных цепей распределительного устройства.

Встраиваемая в шкафы аппаратура и присоединения, определяют вид конструктивного исполнения. РУНН КТП изготавливают и поставляют отдельными составными частями, подготовленными для сборки на месте монтажа. Допускается по согласованию между изготовителем и заказчиком, транспортирование КТП блоками длиной более 4 м, со смонтированными в пределах блока соединениями главных и вспомогательных цепей.

РУНН КТП могут поставляться отдельными шкафами с элементами для стыковки шкафов в распределительном устройстве.

Распределительное устройство низшего напряжения состоит из одной или нескольких транспортных групп. Каждая транспортная группа представляет собой набор шкафов с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами, и вспомогательными устройствами со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей. В транспортной группе шкафы стыкуются между собой болтовыми соединениями.

Устройство УВН

Ввод КТП со стороны высшего напряжения осуществляется непосредственным подключением высоковольтного кабеля к трансформатору от питающей сети 6, 10 kV (глухой ввод) или через выключатель нагрузки, размещаемый в шкафу УВН.

Глухой ввод осуществляется с помощью кабеля, подводимого снизу к кожуху ввода ВН. Кожух ввода ВН представляет собой единую конструкцию, которая крепится к трансформатору болтовыми соединениями и служит для подключения кабелей и защиты ввода в трансформатор. Кожух глухого ввода входит в комплект поставки силового трансформатора.

В качестве УВН для КТП применяются ячейки КСО-УВН-3. Кабельный ввод в камеру КСО-УВН-3 осуществляется через кабельные каналы снизу кабелем с присоединением внутри камеры. Ширина ячейки по фасаду с подводом кабеля снизу- 600 mm (рис.20 приложение А). При подводе кабеля сверху применяются комплектно две ячейки КСО-УВН-3: одна с размещением аппаратов шириной 600 mm, вторая без аппара-

тов-400 mm (рис. 21 приложение А). Общая ширина в этом случае составит 1000 mm.

Типоисполнение УВН выбирается заказчиком согласно сетке схем (приложение Б). По умолчанию применяются ячейки с подводом кабеля снизу КСО - УВН -325000 6(10)-630/20 УЗ (левого исполнения), КСО-УВН-326000 6(10)-630/20 УЗ (правого исполнения).

Устройство и работа РУНН

Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на вводные (ШНВ), линейные (ШНЛ), секционный (ШНС), (рис. 1, 2, 3, 4 приложение А). Шкафы РУНН представляют собой единую конструкцию, собранную из шинного отсека, отсеков с автоматическими выключателями и отсеков с релейной аппаратурой. Каждый шкаф разделён на отсек выключателей выдвижного исполнения, приборный (или релейный) отсек, где установлена аппаратура управления автоматики и учёта электроэнергии, а также отсек шин и кабелей, где размещены сборные шины, шинные ответвления для кабельных и шинных присоединений и трансформаторы тока.

Выключатели в шкафах расположены вертикально по высоте шкафа, каждый в своём отсеке, при этом обеспечивается взаимозаменяемость однотипных выключателей в любом отсеке.

В шкафах линий для подстанций типа КТП-УВН-П, КТП-УВН-Л на двери каждого линейного отсека расположены амперметр и аппаратура управления и сигнализации.

Присоединения (вводы или выводы) РУНН могут быть как шинными, так и кабельными:

- через кабельные каналы снизу шкафа с подсоединением в шкафу;
- сверху с подсоединением в шкафу.

Устройство для крепления кабелей в нижней раме и крыше шкафа показано на рис.10 приложения А.

Установка шкафов РУНН на фундамент дана на рис.11 приложения А. Закладные швеллера для шкафов РУНН изображены на рис.13, 15, 17 приложения А.

Шкаф учета электроэнергии устанавливается в ряду подстанции слева от шкафа линий, для

которых предусматривается учет электроэнергии (рис.8 приложение А).

В КТП-УВН-П применяется схема с одной системой сборных шин, секционированная с помощью секционного выключателя. Секции работают отдельно, и секционный выключатель нормально отключён.

Если по какой-либо причине пропадает напряжение на одном из вводов и питаемая секция обесточивается, то питание этой секции автоматически восстанавливается в результате срабатывания секционного выключателя автоматического ввода резерва (АВР).

В подстанции предусмотрена возможность параллельной работы силовых трансформаторов для перевода нагрузки в ручном режиме с одной секции на другую без перерыва питания.

Для особо ответственных объектов, в работе которых не допускается даже кратковременных перерывов питания изготавливаются подстанции КТП-УВН-П с ТАВР (тиристорным автоматическим вводом резерва). В данной КТП параллельно секционному выключателю установлен тиристорный коммутатор с модулем управления, который контролирует и управляет работой подстанции.

При исчезновении напряжения на одном из вводов сначала включается тиристорный коммутатор, а затем основной секционный выключатель. При этом время срабатывания АВР после отключения рабочего ввода 0.4 kV до 0.02 s, а после отключения выключателя 6(10) kV- до 0.12s.

Устройство и работа шинопроводов

Устройство СУВН предназначено для осуществления механической и электрической связи между УВН и силовым трансформатором, СУНН - между силовым трансформатором и вводным шкафом РУНН. Конструкция шинного моста представлена на рис.7 приложения А.

Шкафы ввода могут быть выполнены с выходом на ШМА. Исполнение шкафа КТП 630-1000 kVA с выходом на ШМА представлено на рис.18, 19 приложения А.

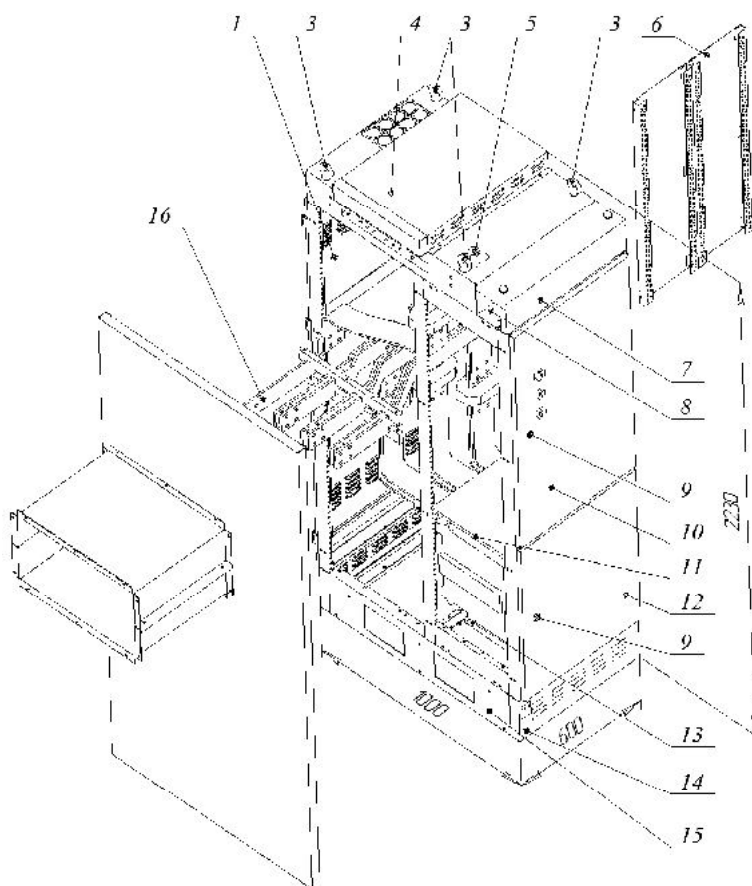


Рис.1. Шкаф низковольтного ВВоза ШИВ 0,66 (КТО мощностью от 250 до 1000 kVA).

1. Дверь отсека силовых кабелей;
2. Трансформаторы тока;
3. Рым,
4. Отсек сборных шин;
5. Заглушки бббОа контрольных кабелей;
6. Стенка релейного отсека;
7. Крышка,
8. Кабельный лоток вспомогательных цепей;
9. Замок;
10. Дверь релейного отсека;
11. Перегородка,
12. Дверь отсека ВВозного Выключателя
13. Отсек ВВозного Выключателя,
14. Болт заземления,
15. Основание.
16. Узел стыковки с силовым трансформатором.

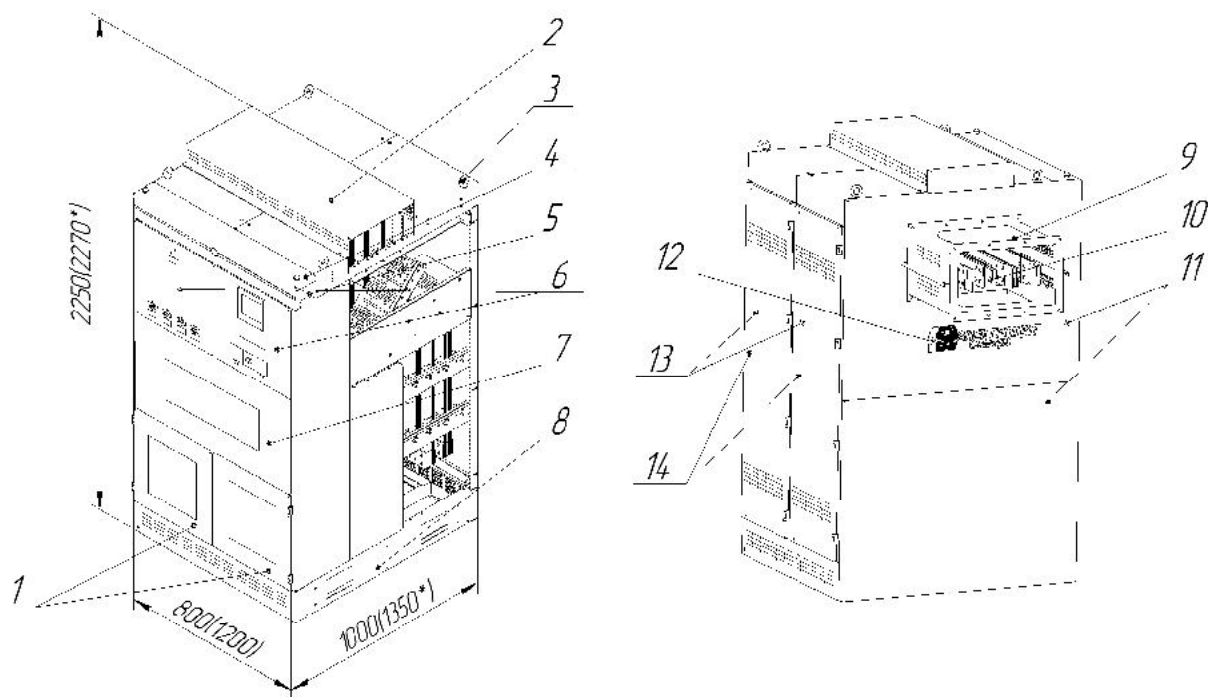
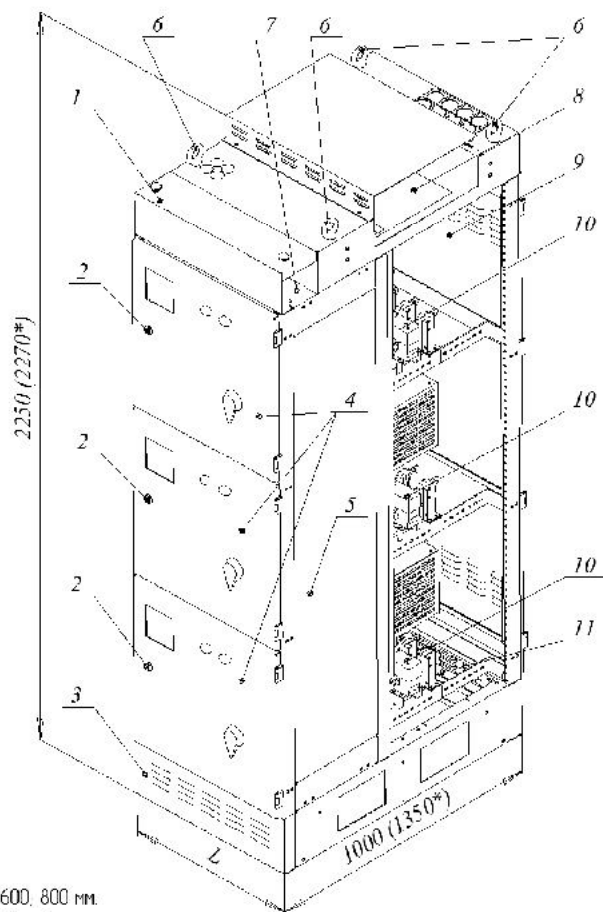


Рис. 2. ШНВ для КТП мощностью 1600, 2500 kVA

Для КТП-УВН-П. КТП-УВН-А от 250 до 1000 kVA ширина шкафа 800 mm;
для КТП-УВН-П, КТП-УВН-А 1600, 2500 kVA ширина шкафа 800,1200 mm.

*-для КТП-УВН-П, КТП-УВН-А 1600, 2500 kVA

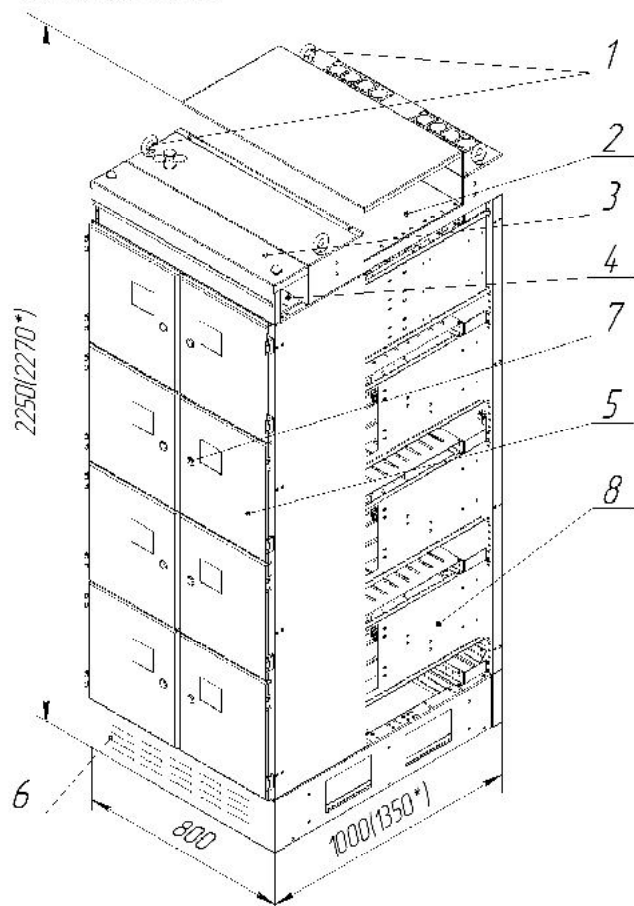
- 1- дверь отсека линейного выключателя; 2- отсек сборных шин; 3- рым; 4- крышка;
- 5- кабельный лоток вспомогательных цепей; 6- дверь релейного отсека, 7- дверь отсека вводного выключателя, 8- основание; 9- СУНН; 10- узел стыковки с силовым трансформатором; 11- торцевые стенки вводного шкафа; 12- табличка; 13- дверь силового отсека силовых кабелей; 14- замок.



L=500, 600, 800 мм.
* - Для КТП 1600, 2500 кВА.

Рис.3. Шкаф низковольтный линейный ШН/1 0,66.

1. Крышка; 2. Замок; 3. Основание;
4. Дверь отсека Выключателя;
5. Отсеки линейного выключателя;
6. РЫМ; 7. Кабельный лоток Вспомогательных цепей.



* - Для КТП 1600, 2500 кВА.

Рис.4. Шкаф низковольтный линейный ШНЛ 0,66 на 8 линий.

1. РЫМ; 2. Отсек сборных шин; 3. Крышка;
4. Кабельный лоток; 5. Дверь отсека выключателя; 6. Основание; 7. Замок;
8. Шинный отсек.

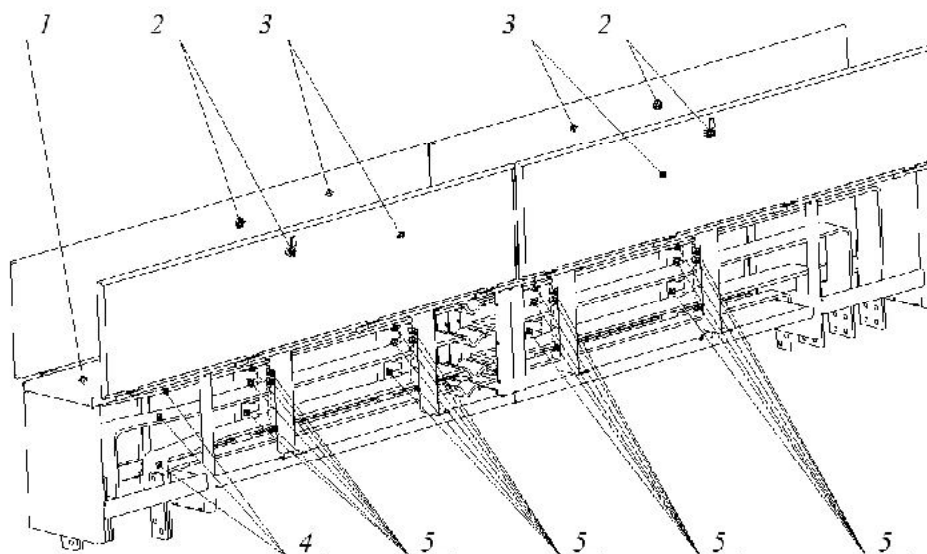


Рис. 7. Шинный мост.

1- Кожух; 2- Замок; 3- Крышка; 4- Шина; 5- Изолятор.

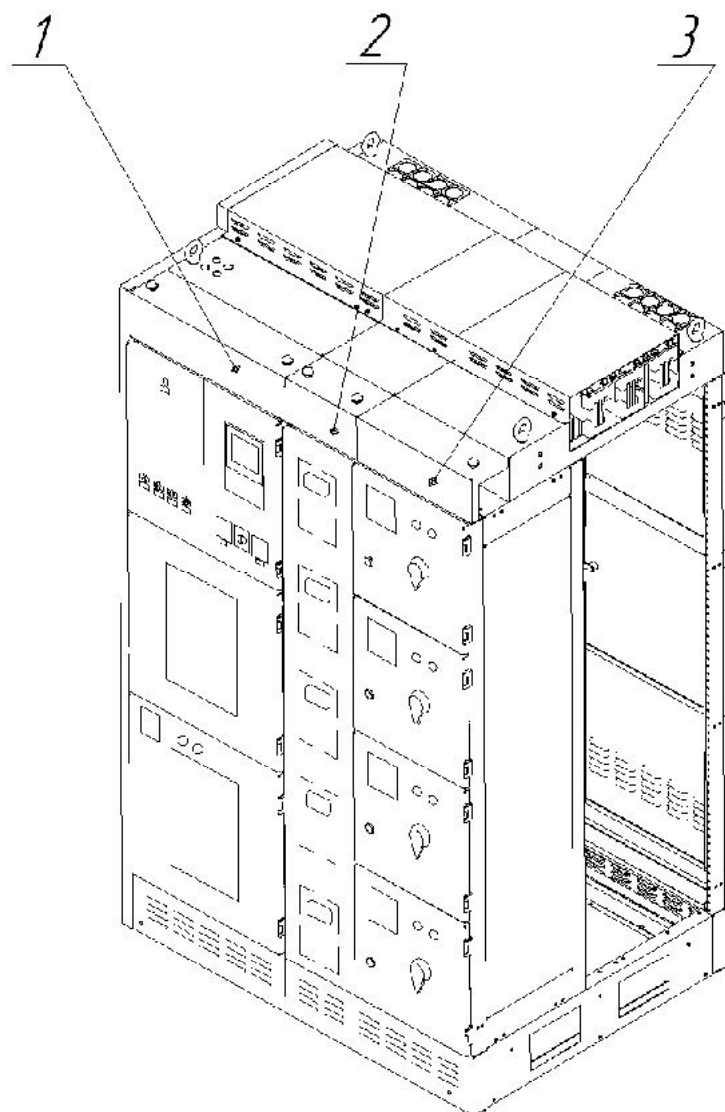


Рис. 8. КТП промышленного типа с учетом электроэнергии на линиях.

1- Вводной шкаф ШНВ 0,66 с выключателем ввода и отходящей линией; 2- Шкаф учета электроэнергии с установкой счетчиков 5 шт. макс; 3- Шкаф литейный ШНЛ 0,66 с четырьмя отходящими линиями.

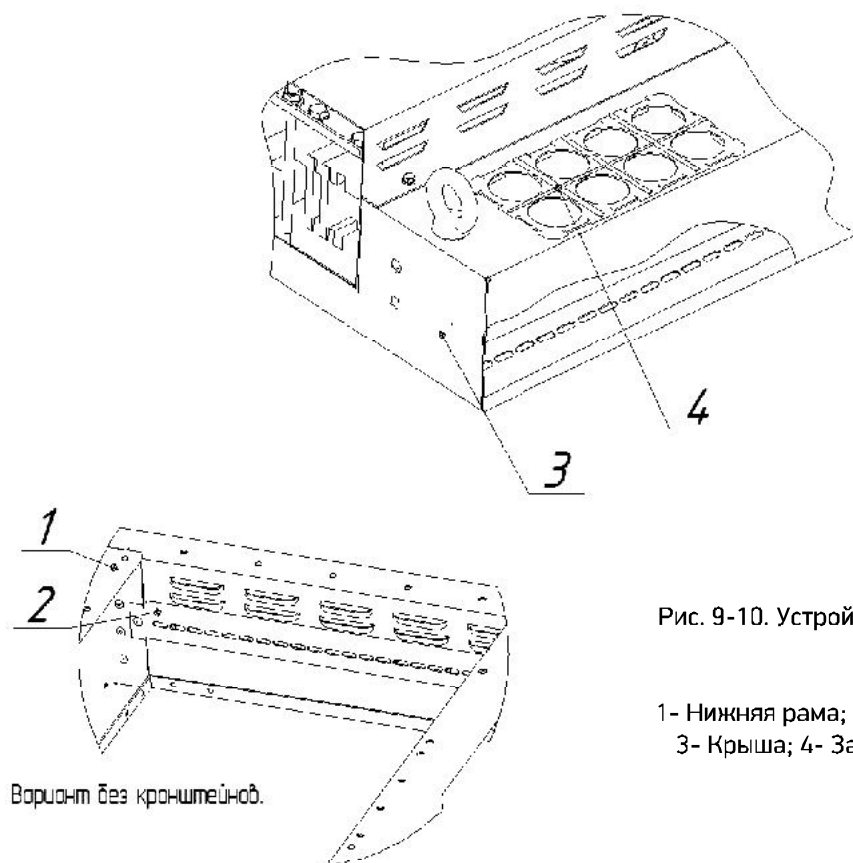
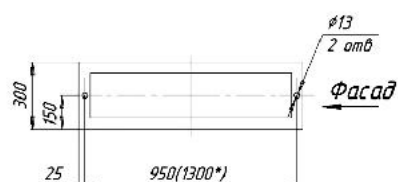
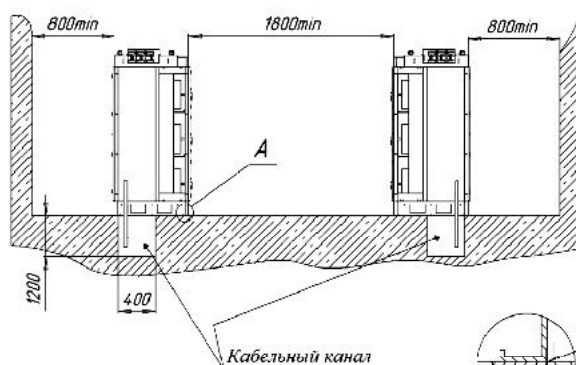
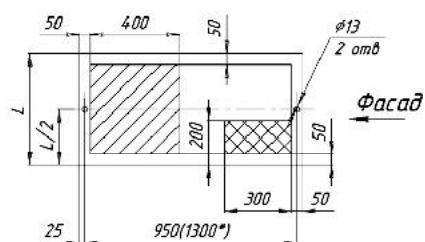


Рис. 9-10. Устройство крепления кабеля в нижней раме и крыше.

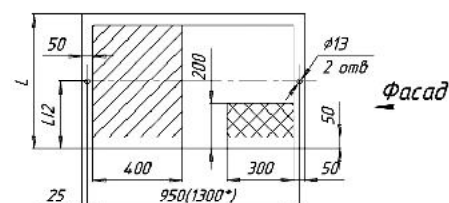
1- Нижняя рама; 2- ШШвеллер перфорированный;
3- Крыша; 4- Заглушка отверстий для прохода кабелей.



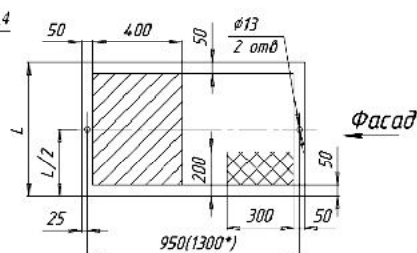
Отверстия для ввода контрольных
и силовых кабелей в блочно-релейный шкаф



Отверстия для ввода контрольных
и силовых в линейный шкаф (L=500мм)



Отверстия для ввода контрольных
кабелей в блочной шкаф (L=600, 800; 1200мм)



Отверстия для ввода контрольных
и силовых в линейный шкаф (L=600, 800мм)

— Зона ввода силовых кабелей

— Зона ввода контрольных кабелей.

Рис. 11. Установка шкафов РУНН на фундамент и ввод кабелей
(* - для КТП 1600-2500 кВА)

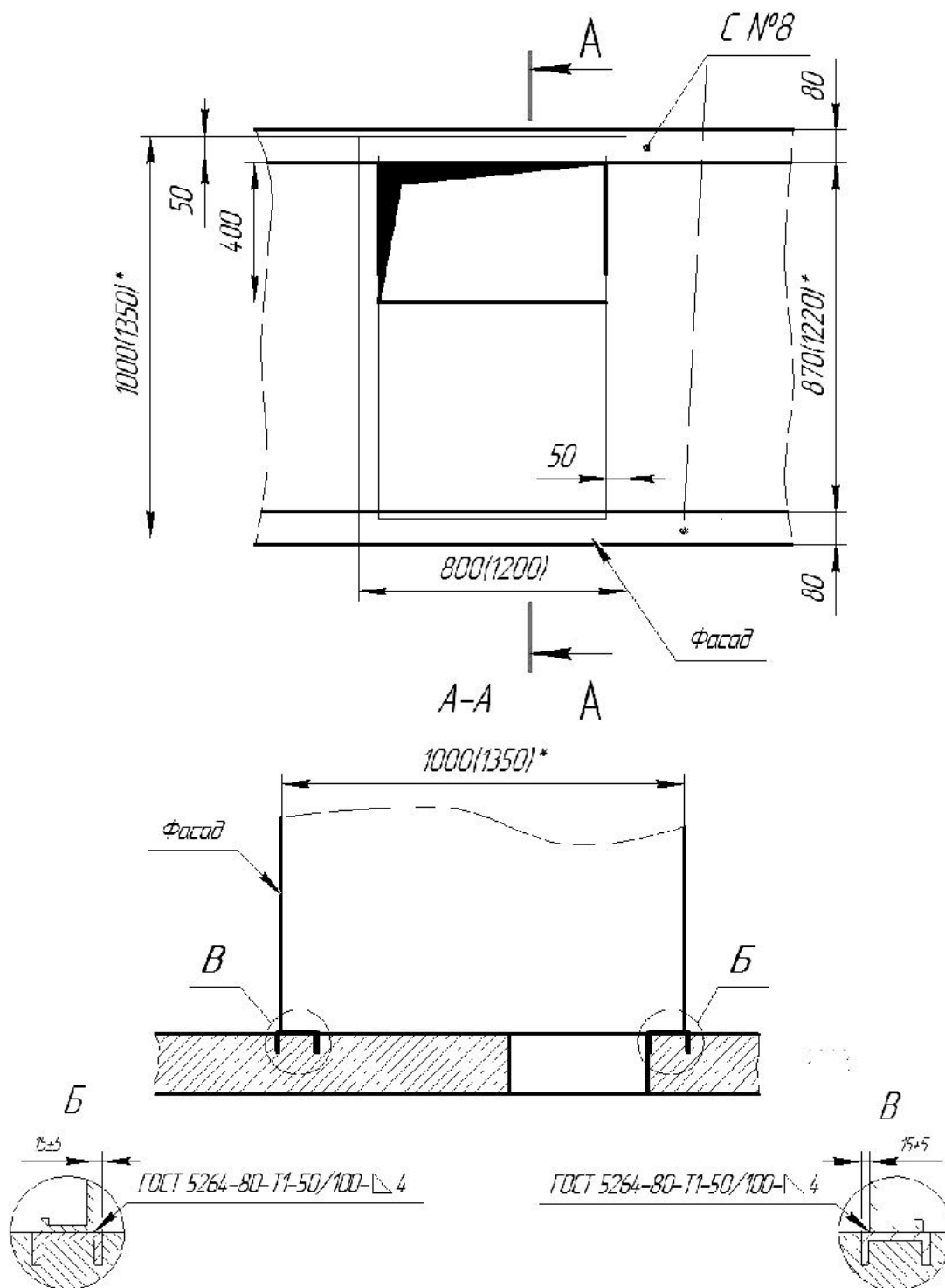


Рис.13. Закладные швеллера под шкафы типа ШНВ 0,66 01-12, 32-43У(Т)З.
ШНС 0,66 01-11, 14-24У(Т)З ввод кабелем снизу.

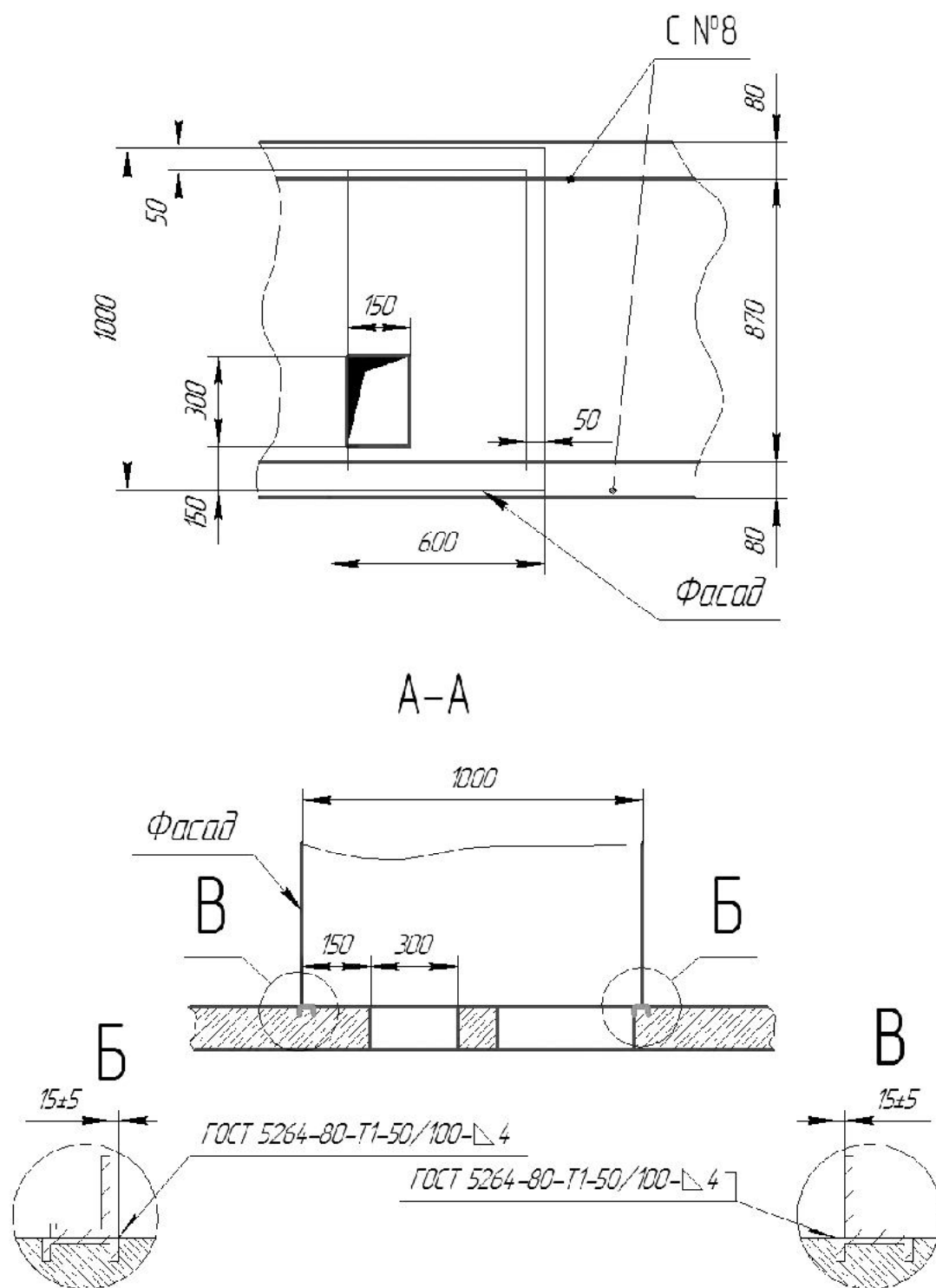


Рис.14. Закладные швеллера под шкафы типа ШНВ 0,66-13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30-У(Т)З.

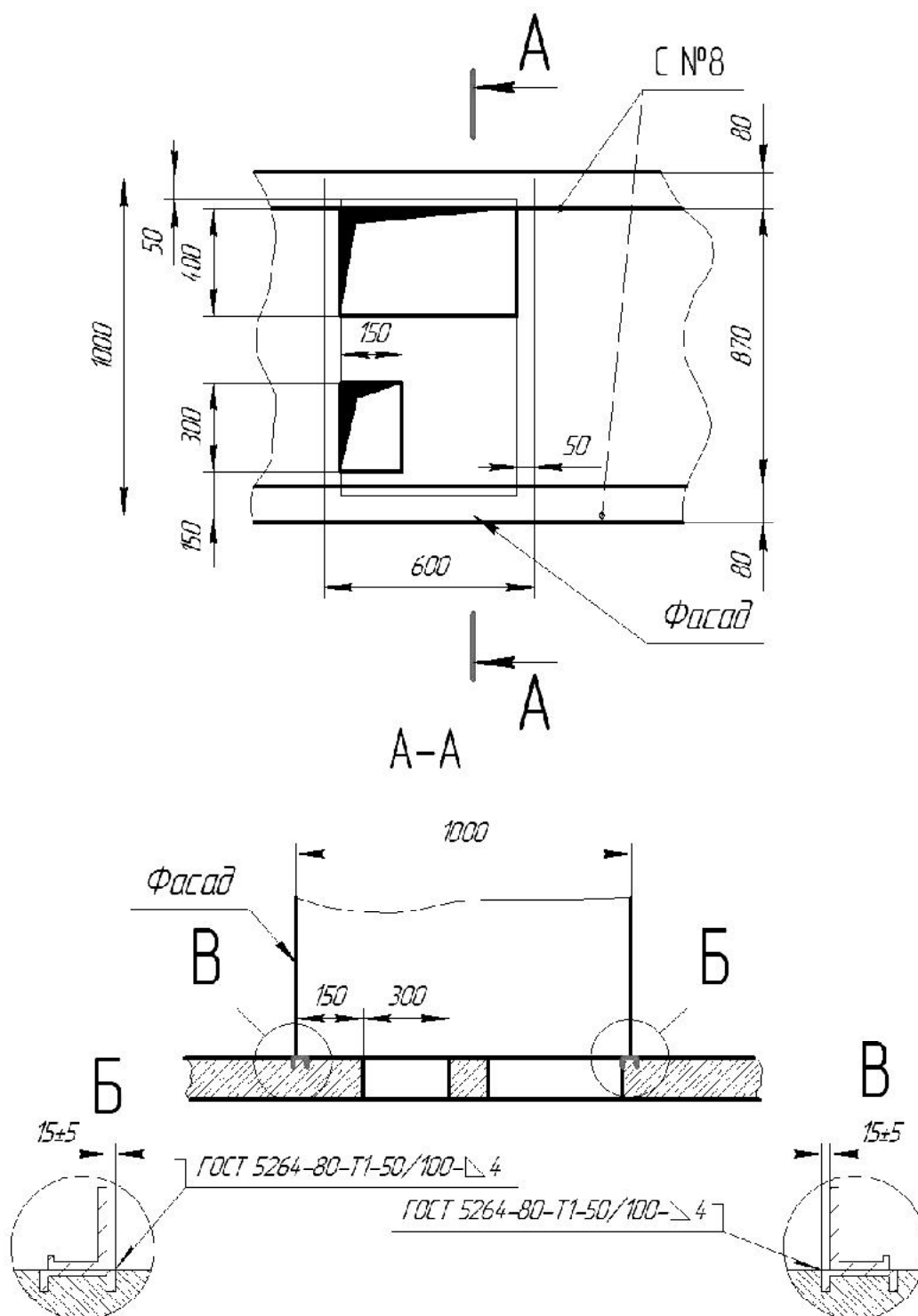


Рис.15. Закладные швеллера шкаф аварийного ввода под шкафы типа ШНВ 0,66-14, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 31-У(Т)З ввод кабеля снизу.

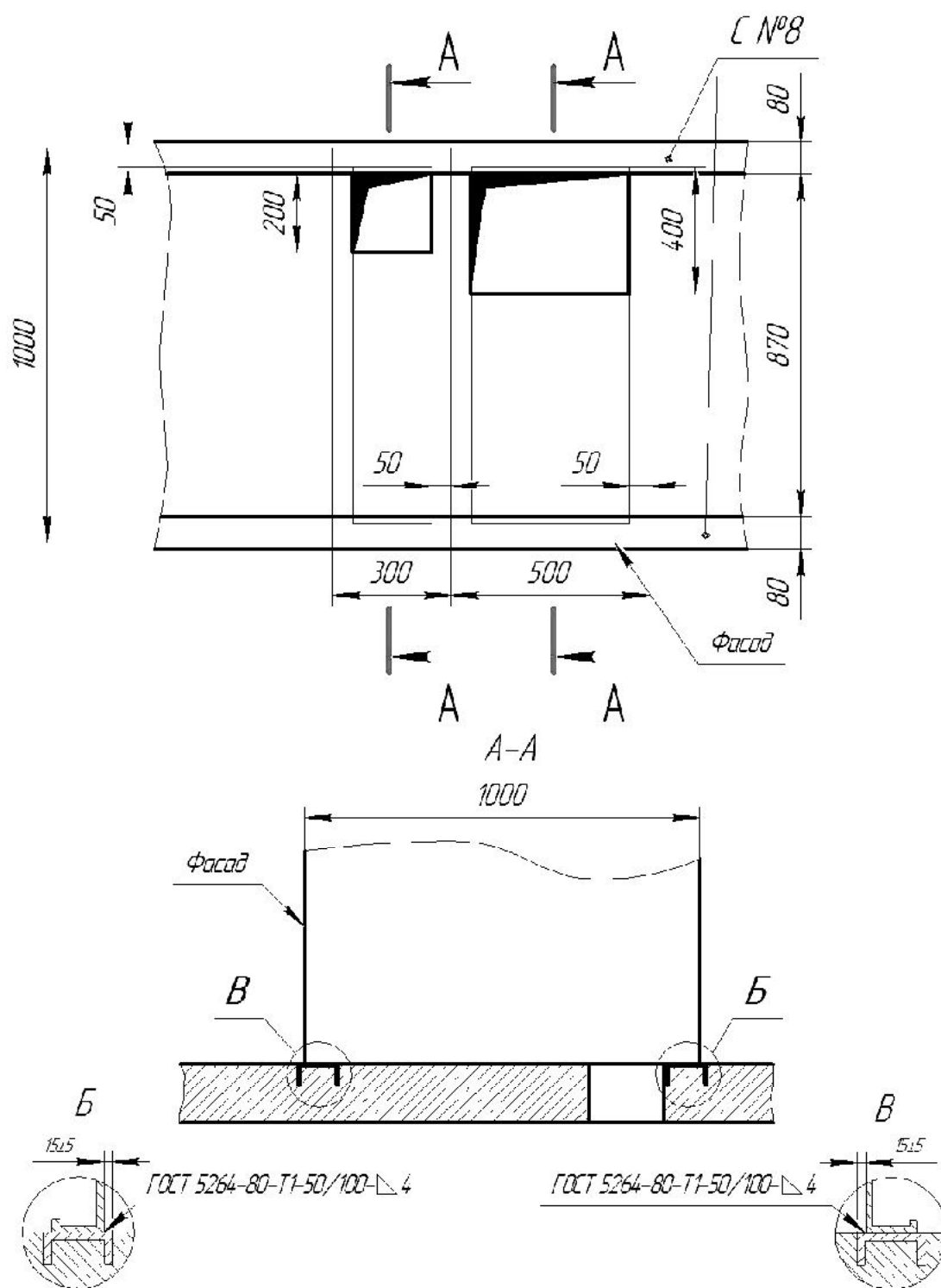


Рис.16. Закладные швеллера под шкафы отходящих линий
ШНЛ 0,66-09, 11-У(Т)З (справа шириной 500 mm).

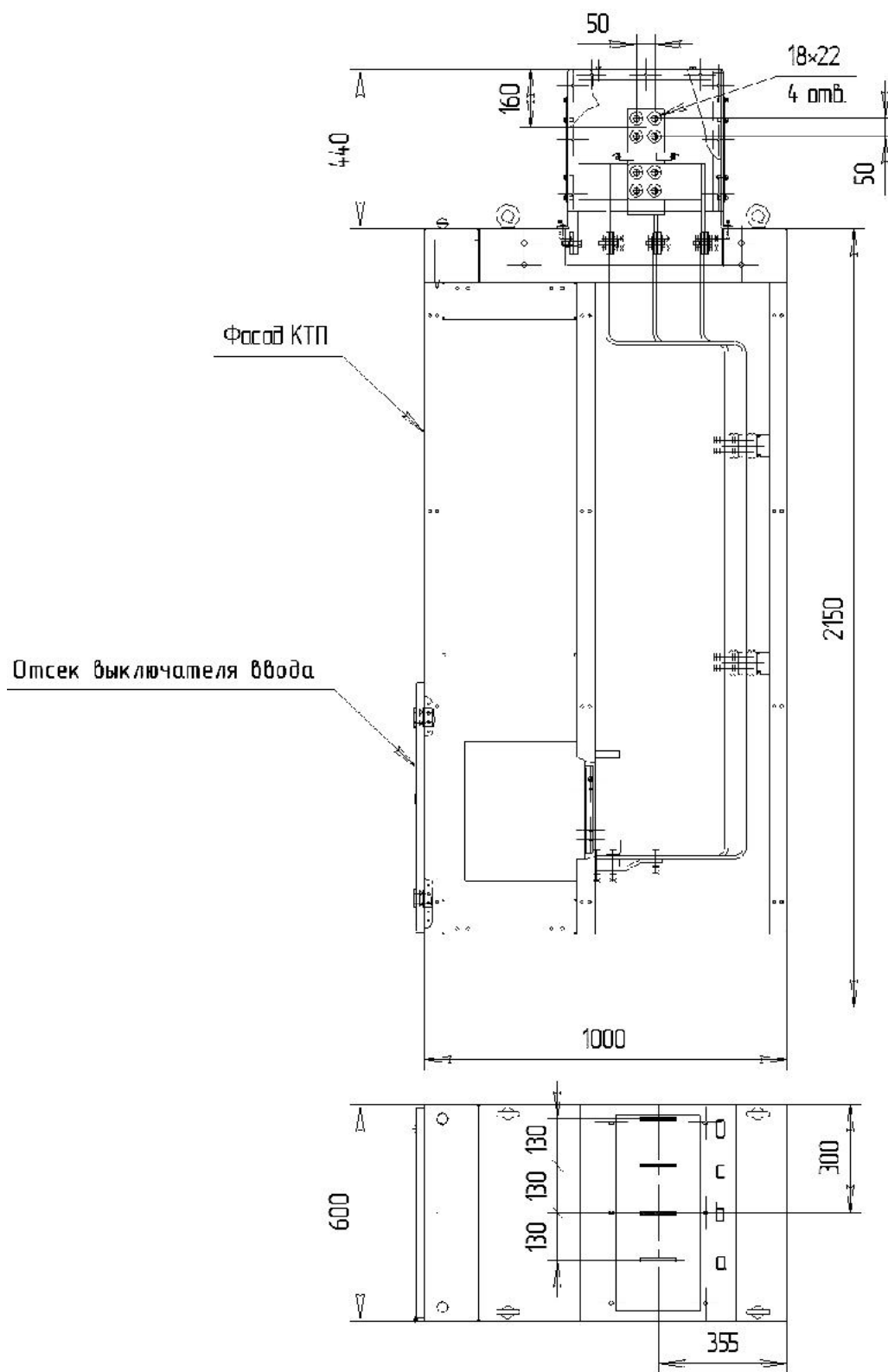


Рис.17. Выход на ШМА номинальным током 1000 и 1600 А со сборных шин вводных шкафов и шинный ввод сверху на выключатель ввода в РУНН КТП мощностью 630-1000 кВА.
Шкаф ввода (ширина 600 mm).

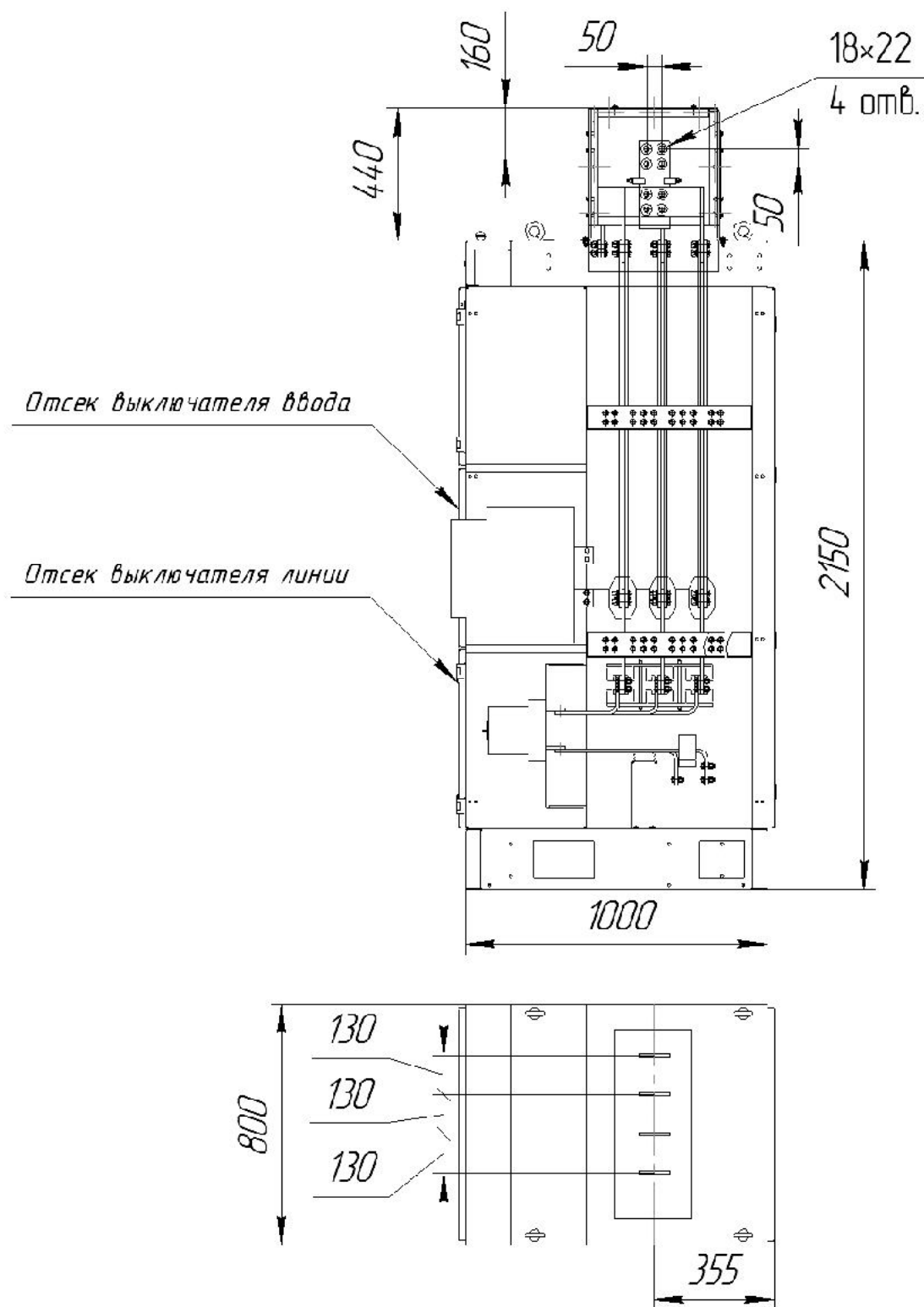


Рис.18. Выход на ШМА номинальным током 1000 и 1600 А со сборных шин вводных шкафов и шинный ввод сверху на выключатель ввода в РУНН КТП мощностью 630-1000 кВА.
Шкаф ввода с отходящей линией (ширина 800 mm).

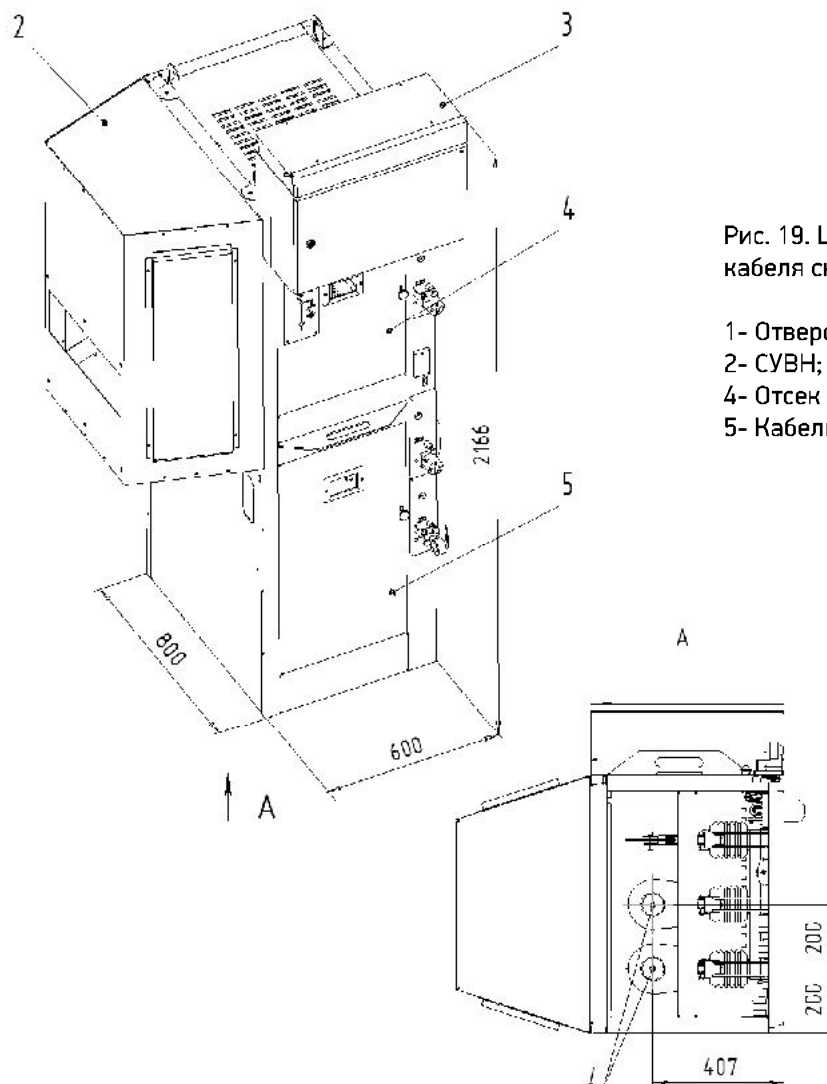


Рис. 19. Шкаф УВН правого исполнения (ввод кабеля снизу).

- 1- Отверстия для ввода силового кабеля;
- 2- СУВН; 3- Отсек релейный;
- 4- Отсек высоковольтный предохранителей;
- 5- Кабельный отсек.

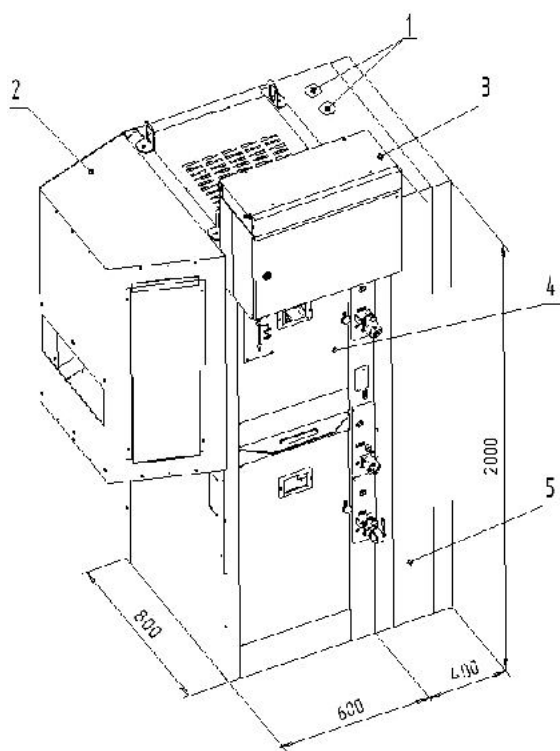
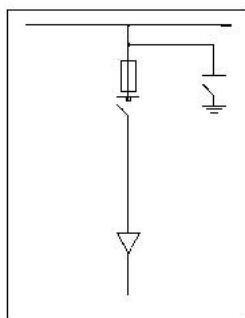


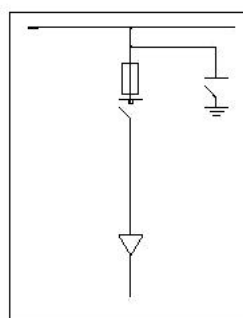
Рис. 20. Шкаф УВН правого исполнения (ввод кабеля сверху).

- 1- Отверстия для ввода силового кабеля;
- 2- СУВН; 3- Отсек релейный;
- 4- Отсек высоковольтный предохранителей;
- 5- Кабельный отсек.

Для КТП до 1000 кВА

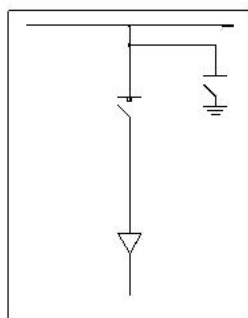


КСО-УВН-325000-□-630/20УЗ
Для левого ввода

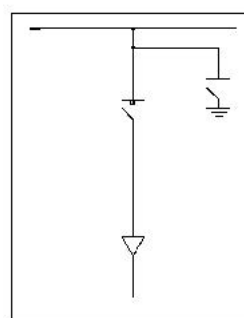


КСО-УВН-326000-□-630/20УЗ
Для правого ввода

Для КТП до 2500 кВА



КСО-УВН-323000-□-630/20УЗ
Для левого ввода



КСО-УВН-324000-□-630/20УЗ
Для правого ввода

Значения предохранителей по мощности КТП для ЧВН

Мощность силового трансформатора, кВА	Напряжение, кВ	Номинальный ток предохранителя, А	Номинальный ток отключения предохранителя, кА	Предохранитель
250, А 00	6	31,5; А0; 50; 80	31,5; 31,5; 31,5; 20	ПКТ-102-6
630; 1000	6	80; 100; 160	31,5; 31,5; 20	ПКТ-103-6
250; А 00; 630	10	31,5; А0; 50	31,5; 31,5; 12,5	ПКТ-102-10
1000	10	50; 80; 100	31,5; 20; 12,5	ПКТ-103-10
1600; 2500	6, 10	-	-	-
до 2500	-	-	-	-

Комплектные трансформаторные подстанции промышленные (сетка схем)

Типоразмер корпуса выключателя	Привод выключателя.	Номинальный ток In, А				
		Теплоэлектромагнитный расцепитель		Электронный расце- питель		DSU
		FTU	MTU	ETS	ETM	
TD100	ручной, моторный	16, 20, 25, 32, 40,50, 63, 80, 100				
TD160		100, 125, 160				160
TS250		200, 250	100, 160, 220	250		250
TS400		300, 400	320	400	400	400
TS630		500, 630	500	630	630	630
TS800		700, 800	630	800	800	800

Типы расцепителей	
FTU	С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
MTU	Только с электромагнитным расцепителем
ETS	Электронный (LSI) - регулируемый с выставлением уставок
ETM	Электронный (LSIG, амперметр, интерфейс связи, логическая селективность)- регулируемый с выставлением уставок
DSU	Выключатель-разъединитель

AN-1600, 3200, 5000

Рабочий параметр	Режим	Ступени настройки
Уставка номинального тока расцепителя (грубо)	In	(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)xIn max – Промышленный (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) xIn max – Защита генератора
Уставка номинального тока расцепителя (точно)	Ic	(0.6-0.65-0.7-0.75-0.8-0.85-0.9-0.95-1.0) xIn
Ток отключения по перегрузке	IL	1,5xIc
Уставки по времени срабатывания при перегрузке	LTD	15-20-25-30~465-470-475-480s (Шаг: 5 s) – Промышленный 1.5-2.0-2.5~47.0-47.5--48.0s (Шаг: 0.5сек) - Защита генератора
Уставки по току срабатывания при КЗ (ток селективности)	Is	(2-3-4-5-6-7-8-9-10)xIn
Временные уставки селективности	STD	0.05-0.06-0.07~0.48-0.49-0.5s (Шаг: 0.01сек)
Ток мгновенного отключения при КЗ	Iinst	(2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16)xIn - ниже 4000A (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)xIn - выше 5000A
Время мгновенного отключения	INST	менее 0,025 s
Ток предварительной сигнализации	I _p	(0.7-0.8-0.9-1.0)xIc
Уставки тока КЗ на землю	I _g	(0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)xIn max - 3 полюса (0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7--0.8-0.9-1.0)xIn max - 4 полюса
Уставки по времени при КЗ на землю	GTD	0.1-0.2-0.3~2.8-2.9-3.0s (Шаг: 0.1сек)
Привод выключателей LBA-1600,3200,5000: ручной пружинный, пружинно-моторный.		

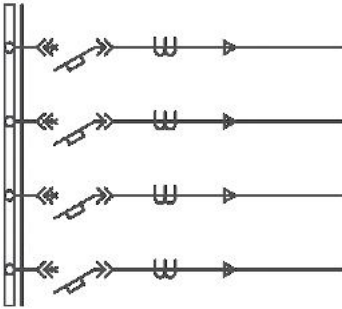
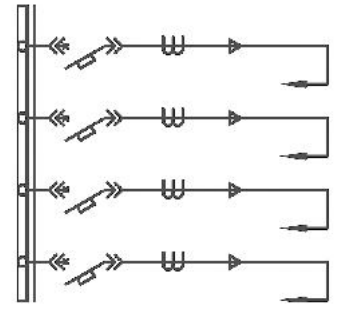
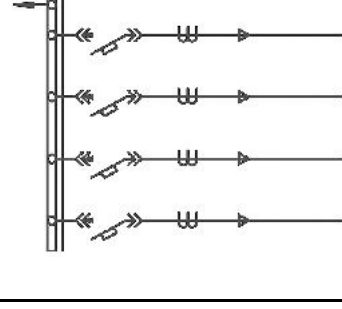
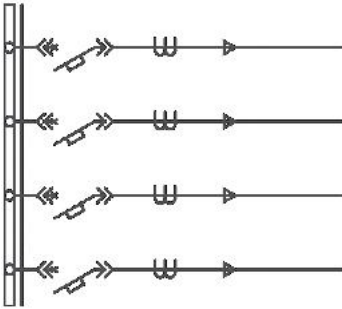
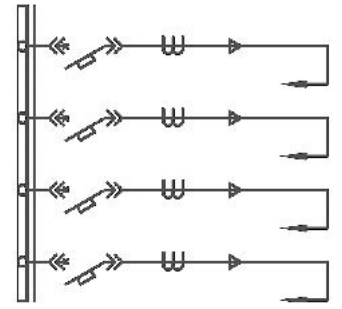
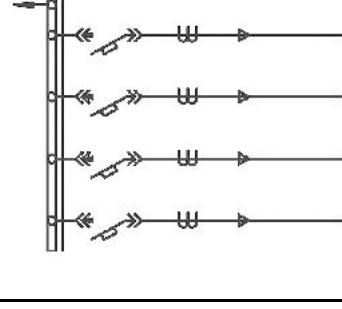
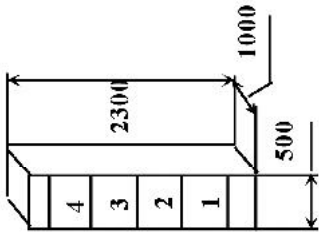
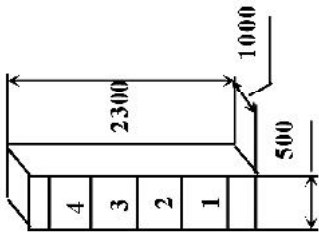
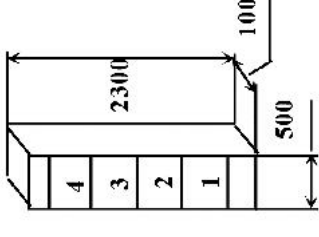
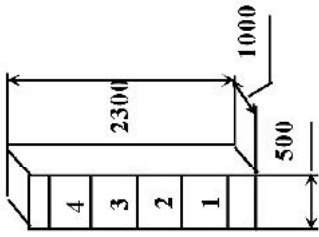
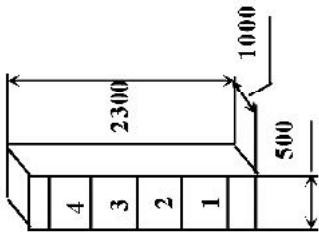
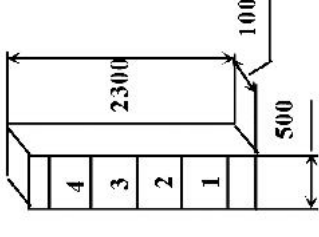
Применяемость выключателей в КТП

Тип выключателя	Мощность КТП, kVA	
	250, 400, 630, 1000	1600, 2500
TD-100	ШНЛ	ШНЛ
TD-160	ШНЛ	ШНЛ
TS-250	ШНЛ	ШНЛ
TS-400	ШНВ, ШНС, ШНЛ	ШНЛ
TS-630	ШНВ, ШНС, ШНЛ	ШНЛ
TS-800	ШНВ, ШНС, ШНЛ	ШНЛ
AN-1600	ШНВ, ШНС	ШНС, ШНЛ
AN-3200	-	ШНС, ШНВ, ШНЛ
AN-5000	-	ШНВ, ШНС

Шкафы отходящих линий

250, 400, 630, 1000				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-01 У(Т)З	ШНЛ 0,66-02 У(Т)З	ШНЛ 0,66-03 У(Т)З	ШНЛ 0,66-04 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на шинный мост	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на шинный мост
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N ETS, TS250N FTU, TS400N ETS, TS400N FTU, TS630N ETS, TS630N FTU, TS630N ETS, TS630N ETS, TS800 ETS, TS800 ETS, TS800 ETS			

Шкафы отходящих линий

250, 400, 630, 1000			
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-05 У(Т)З	ШНЛ 0,66-06 У(Т)З	ШНЛ 0,66-07 У(Т)З
Схема главных соединений			
	ШНЛ 0,66-05 У(Т)З	ШНЛ 0,66-06 У(Т)З	ШНЛ 0,66-07 У(Т)З
			
	ШНЛ 0,66-05 У(Т)З	ШНЛ 0,66-06 У(Т)З	ШНЛ 0,66-07 У(Т)З
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на шинный мост
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу			
			
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N FTU, TS400N ETS, TS630N FTU, TS630N ETS, TS630N ETM		

250, 400, 630, 1000				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-09 У(Т)З	ШНЛ 0,66-10 У(Т)З	ШНЛ 0,66-11 У(Т)З	ШНЛ 0,66-12 У(Т)З
Схема главных соединений				
	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на сборные шины
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
	Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N FTU, TS400N ETS, TS630N FTU, TS630N ETS, TS630N ETM		

Шкафы отходящих линий

250, 400, 630, 1000				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-13 У(Т)З	ШНЛ 0,66-14 У(Т)З	ШНЛ 0,66-15 У(Т)З	ШНЛ 0,66-16 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на сборные шины
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N FTU, TS400N ETS, TS630N FTU, TS630N ETS, TS630N ETM			

Вводные шкафы

250, 400, 630, 1000				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-01 У(Т)З	ШНВ 0,66-02 У(Т)З	ШНВ 0,66-03 У(Т)З	ШНВ 0,66-04 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА	Шкаф шинного ввода справа и отходящей линии
Габариты шкафа и расположение рядов				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	В 3200* Л 1600**	В 3200* Л 1600**	В 3200* Л 1600**	В 3200* Л 1600**
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа			

Вводные шкафы

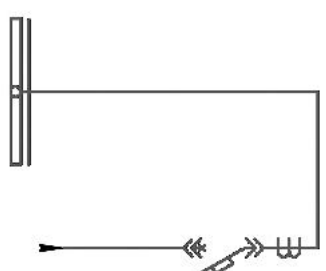
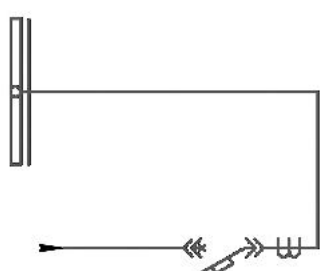
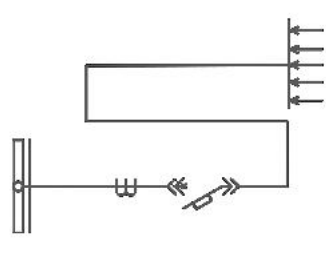
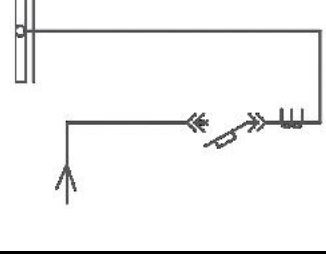
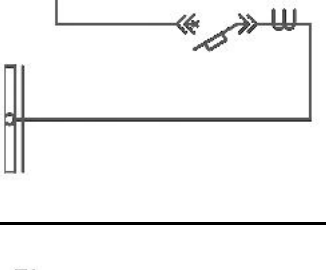
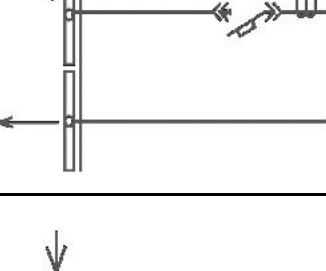
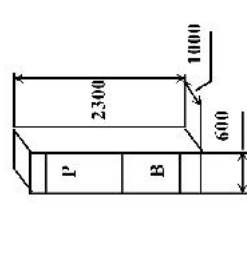
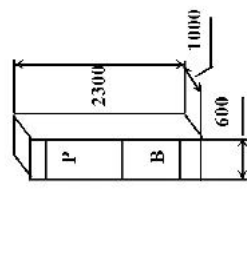
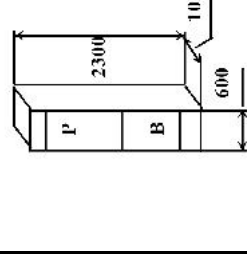
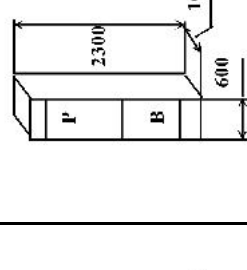
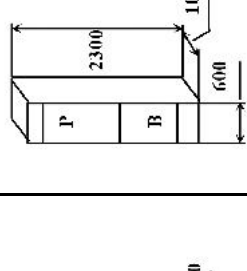
250, 400, 630, 1000			
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-05 У(Т)З	ШНВ 0,66-06 У(Т)З	ШНВ 0,66-07 У(Т)З
Схема главных соединений			
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА
Габариты шкафа и расположение рядов			
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	В	В	В
Тип релейного блока	Л	Л	Л
Определяется при размещении заказа			
	3200*	3200*	3200*
	1600**	1600**	630***

250, 400, 630, 1000									
Мощность силового трансформатора, kVA		ШНВ 0,66-05 У(Т)З		ШНВ 0,66-06 У(Т)З		ШНВ 0,66-07 У(Т)З		ШНВ 0,66-08 У(Т)З	
Тип шкафа									
АО "О"ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"									
Схема главных соединений									
Назначение шкафа		Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу)		Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу)		Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА		Шкаф шинного ввода справа и отходящей линии	
Габариты шкафа и расположение рядов									
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А		В 3200*		В 3200*		В 3200*		В 3200*	
		Л 1600**		Л 1600**		Л 1600**		Л 630***	
Тип релейного блока		Определяется при размещении заказа							

Отходящая линия	Л	3200*	TS 630N ETS, TS 630N ETM, TS 800N ETS, TS 800N ETM, LBA-1600, LBA-3200 с выставлен. Уставками (р.н.=2000A
Ввод	В		
Секционный выключатель	С	1600**	TS 800N ETS, TS 800N ETM, LBA-1600
		630***	TD100N ETU TS250N ETU TS400N ETU TS630N ETU TS250N ETS TS400N ETS TS630N ETS TS400N ETM TS630N ETM

Вводные шкафы

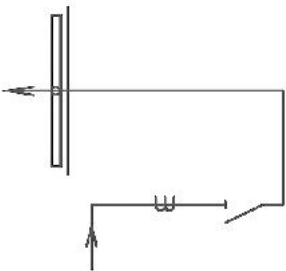
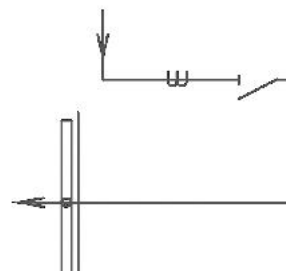
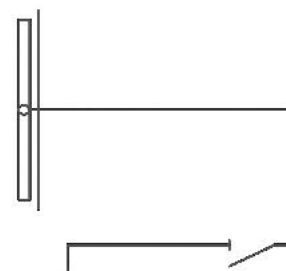
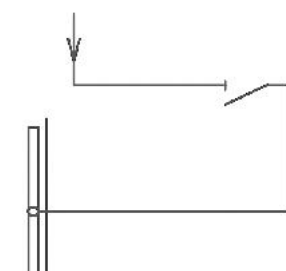
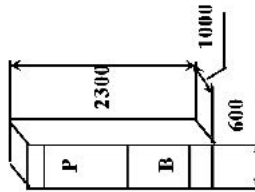
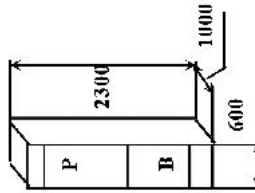
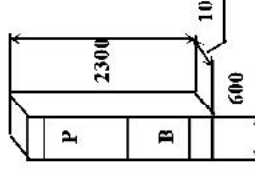
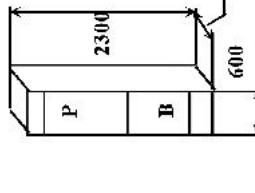
250, 400, 630, 1000			
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-09 У(Т)З	ШНВ 0,66-10 У(Т)З	ШНВ 0,66-11 У(Т)З
Схема главных соединений			
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода слева и отходящих линий (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА	Шкаф шинного ввода слева и отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода сверху и отходящих линий (ввод кабеля снизу)
Габариты шкафа и расположение рядов			
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	В 3200* Л 630***	В 3200* Л 630***	В 3200* Л 630***
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа		

250, 400, 630, 1000					
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШИНВ 0,66-13 У(Т)З	ШИНВ 0,66-14 У(Т)З	ШИНВ 0,66-15 У(Т)З	ШИНВ 0,66-16 У(Т)З	ШИНВ 0,66-17 У(Т)З
Схема главных соединений 					
	Шкаф шинного ввода сверху	Шкаф кабельного ввода	Шкаф шинного ввода слева	Шкаф шинного ввода справа	Шкаф шинного ввода справа и сверху
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода сверху	Шкаф кабельного ввода	Шкаф шинного ввода слева	Шкаф шинного ввода справа	Шкаф шинного ввода справа и сверху
Габариты шкафа и расположение рядов					
	1600**	1600**	1600**	В	3200*
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	1600**	1600**	1600**	В	3200*
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа				

Отходящая линия Ввод	Л	3200*	TS 630N ETS, TS 630N ETM, TS 800N ETS, TS 800N ETM, LBA-1600, LBA-3200 с выставлен. Уставками Ip.n.=2000A
	В	1600**	
Секционный выключатель	С	1600**	TS 630N ETS, TS 630N ETM, TS 800N ETS, TS 800N ETM, LBA-1600
		630***	
TD100N ETU, TD160N ETU, TS250N ETU, TS400N ETU, TS630N ETU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM			

Вводные шкафы

250, 400, 630, 1000				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-18 У(Т)З	ШНВ 0,66-19 У(Т)З	ШНВ 0,66-20 У(Т)З	ШНВ 0,66-21 У(Т)З
Схема главных соединений				
	Шкаф кабельного ввода на шины резервного питания	Шкаф шинного ввода сверху от резервного трансформатора и кабельная сборка	Шкаф шинного ввода слева на шины резервного питания и кабельная сборка	Шкаф шинного ввода справа на шины резервного питания и кабельная сборка
	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	Определяется при размещении заказа			
Тип релейного блока				
Габариты шкафа и расположение рядов				
Назначение шкафа				

Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа А0 "0" ELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"					250, 400, 630, 1000	
Тип шкафа	ШНВ 0,66-22 У(Т)З	ШНВ 0,66-23 У(Т)З	ШНВ 0,66-24 У(Т)З	ШНВ 0,66-25 У(Т)З		
					Схема главных соединений	
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода слева и сверху на шины резервного питания с выходом на ШМА	Шкаф шинного ввода справа и сверху на шины резервного питания с выходом на ШМА	Шкаф шинного ввода слева	Шкаф шинного ввода справа		
					Габариты шкафа и расположение рядов	
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расщ. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расщ. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расщ. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расщ. max тока)		
	Определяется при размещении заказа					Тип релейного блока

Вводные шкафы

400, 630, 1000						
Мощность силового трансформатора, kVA						
Тип шкафа АО "O"ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-26 У(Т)З	ШНВ 0,66-27 У(Т)З	ШНВ 0,66-28 У(Т)З	ШНВ 0,66-29 У(Т)З	ШНВ 0,66-30 У(Т)З	ШНВ 0,66-31 У(Т)З
Схема главных соединений						
Назначение шкафа	Шкаф кабельного ввода на шины резервного питания сверху	Шкаф кабельного ввода на шины резервного питания	Шкаф шинного ввода на шины резервного питания и кабельная сборка	Шкаф шинного ввода справа и сверху	Шкаф шинного ввода сверху	Шкаф кабельного ввода
Габариты шкафа и расположение рядов						
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)	-	-	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)	TS 630N, TS 800N LBA-1600 (без расц. max тока)
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа					

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШИНВ 0,66-32 У(Т)З	ШИНВ 0,66-33 У(Т)З	ШИНВ 0,66-34 У(Т)З	ШИНВ 0,66-35 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода слева и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА	Шкаф шинного ввода справа и отходящей линии (ввод кабеля снизу)
Габариты шкафа и расположение рядов				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*
	Л 3200***	Л 3200***	Л 3200***	Л 3200***
Определяется при размещении заказа				
Тип релейного блока				

Вводные шкафы

1600, 2500					
Мощность силового трансформатора, kVA	Тип шкафа				
АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-37 У(Т)З	ШНВ 0,66-38 У(Т)З	ШНВ 0,66-39 У(Т)З	ШНВ 0,66-40 У(Т)З	
Схема главных соединений					
	Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода сверху и отходящей линии (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода слева и отходящих линий	Шкаф шинного ввода сверху и отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода слева и отходящих линий (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА
Габариты шкафа и расположение рядов					
	Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	В 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*
Тип релейного блока	Л 3200***	Л 630****	Л 630****	Л 630****	
	Определяется при размещении заказа				

Отходящая линия	Л	5000*	LBA-5000A
Ввод	В	3200**	LBA-3200A
Секционный выключатель	С	3200***	TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600A, LBA-3200A
		630****	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM

1600, 2500			
Мощность силового трансформатора, кВА			
Тип шкафа АО "О"ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНВ 0,66-41 У(Т)З	ШНВ 0,66-42 У(Т)З	ШНВ 0,66-43 У(Т)З
Схема главных соединений			
Назначение шкафа	Шкаф шинного ввода справа и отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода сверху и отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф шинного ввода справа и отходящих линий (ввод кабеля снизу) с выходом на ШМА
Габариты шкафа и расположение рядов			
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	В	В	В
	Л	Л	Л
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа		

Отходящая линия	Л	5000*	LBA-5000A
Ввод	В	3200**	LBA-3200A
Секционный выключатель	С	630***	TD100N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM

Секционные шкафы

Мощность силового трансформатора, kVA		250, 400, 630, 1000			
Тип шкафа		ШНС 0,66-04 У(Т)З			
АО "О"ЕLECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"		ШНС 0,66-01 У(Т)З		ШНС 0,66-02 У(Т)З	
Схема главных соединений					
	Назначение шкафа	Шкаф секционный и отходящей линии	Шкаф секционный и отходящей линии	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод
Габариты шкафа и расположение рядов					
	Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	С 1600*	Л 1600**	С 1600*	Л 1600**
Тип пеллейного блока		Определяется при размещении заказа			

250, 400, 630, 1000				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНС 0,66-05 У(Т)З	ШНС 0,66-06 У(Т)З	ШНС 0,66-07 У(Т)З	ШНС 0,66-08 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф секционный и отходящей линии	Шкаф секционный и отходящей линии	Шкаф секционный и отходящей линии	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод
Габариты шкафа и расположение рядов				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	С	С	С	С
	Л	Л	Л	Л
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа			

Отходящая линия	Л	1600*	TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600
Ввод	В	1600**	TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600
Секционный выключатель	С	630***	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS400N ETM, TS630N ETM

Секционные шкафы

250, 400, 630, 1000					
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "О'ЗЕЛЕКТРОАППАРАТ - E-ELECTROSHIELD"	ШНС 0,66-09 У(Т)З	ШНС 0,66-10 У(Т)З	ШНС 0,66-11 У(Т)З	ШНС 0,66-12 У(Т)З	ШНС 0,66-13 У(Т)З
Схема главных соединений					
	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный	Шкаф секционный с выходом на секционный шинопровод
Назначение шкафа					
Габариты шкафа и расположение рядов					
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	С	С	С	С	С
	Л	Л	Л	Л	Л
Тип релейного блока	Определяется при размещении заказа				

Мощность силового трансформатора, кВА		1600, 2500	
Тип шкафа АО "О"ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"		ШНС 0,66-15 У(Т)З	ШНС 0,66-16 У(Т)З
Схема главных соединений			
Назначение шкафа		Шкаф шинного ввода справа и отходящих линий (ввод кабелей снизу)	Шкаф секционный и отходящей линии (ввод кабеля снизу) с выходом на секционный шинопровод
Габариты шкафа и расположение рядов			
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А		С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*
Тип релейного блока		Л 3200***	Л 3200****
Определяется при размещении заказа			

Отходящая линия	Л 5000*	LBA-5000A
Ввод	В 3200**	LBA-3200A
Секционный выключатель	С 3200***	TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600A, LBA-3200A
	630****	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS630N ETM, TS630N ETM
	1600*****	TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600

Секционные шкафы

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНС 0,66-17 У(Т)З	ШНС 0,66-18 У(Т)З	ШНС 0,66-19 У(Т)З	ШНС 0,66-20 У(Т)З
Схема главных соединений				
	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод
Назначение шкафа	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод
	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод
Габариты шкафа и расположение рядов				
	Шкаф секционный и отходящей линии с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	С 3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*
	Л 3200***	Л 630****	Л 630****	Л 630****
Определяется при размещении заказа				
Тип релейного блока				

1600, 2500			
Мощность силового трансформатора, кВА	Тип шкафа АО "О"ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНС 0,66-22 У(Т)З	ШНС 0,66-23 У(Т)З
Схема главных соединений			
Назначение шкафа	Шкаф секционный и отходящих линий	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод	Шкаф секционный и отходящих линий с выходом на секционный шинопровод
Габариты шкафа и расположение рядов			
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	С	3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*	3200 Б=800 мм** 5000 Б=1200 мм*
	Л	630****	630****
Тип релейного блока			
Определяется при размещении заказа			
Отходящая линия	Л	5000*	LBA-5000A
Ввод	В	3200**	LBA-3200A
Секционный выключатель	С	3200***	TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600A, LBA-3200A
			TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600
			TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM, LBA-1600

Шкафы отходящих линий

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-17 У(Т)З	ШНЛ 0,66-18 У(Т)З	ШНЛ 0,66-19 У(Т)З	ШНЛ 0,66-20 У(Т)З
Схема главных соединений				
	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TS800N ETS(ETM), LBA-1600, LBA-3200	TS800N ETS(ETM), LBA-1600, LBA-3200	См. табл.	См. табл.

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-21 У(Т)З	ШНЛ 0,66-22 У(Т)З	ШНЛ 0,66-23 У(Т)З	ШНЛ 0,66-24 У(Т)З
Схема главных соединений				
	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	См. табл.	См. табл.	См. табл.	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400 ETS, TS630N ETS
Номер отсека шкафа ШНЛ 0,66-19, 20, 21, 22, У(Т)З 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 2, 3	Тип автомата			
	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400 ETS, TS630N ETS, TS800N ETS(ETM), LBA-1600, LBA-3200, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS630N ETM			

Шкафы отходящих линий

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-25 У(Т)З	ШНЛ 0,66-26 У(Т)З	ШНЛ 0,66-27 У(Т)З	ШНЛ 0,66-28 У(Т)З
Схема главных соединений				
	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на шинный мост	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на шинный мост	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу)	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху)
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
	TD100N FTU, TS250N FTU(ETS), TS630N FTU(ETS,ETM)	TD100N FTU, TS250N FTU(ETS), TS400N FTU(ETS,ETM), TS630N FTU(ETS,ETM)	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM	TD100N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А				

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELECTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-29 У(Т)З	ШНЛ 0,66-30 У(Т)З	ШНЛ 0,66-31 У(Т)З	ШНЛ 0,66-32 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и шинного ввода на сборные шины	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и шинного ввода на сборные шины	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и вывод на ШМА	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и вывод на ШМА
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	TD100N FTU, TD160N FTU, TS250N FTU, TS250N ETS, TS400N FTU, TS400N ETS, TS400N ETM, TS630N FTU, TS630N ETS, TS630N ETM, TS800 ETS, TS800 ETM			

Шкафы отходящих линий

1600, 2500				
Мощность силового трансформатора, kVA Тип шкафа АО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD"	ШНЛ 0,66-33 У(Т)З	ШНЛ 0,66-34 У(Т)З	ШНЛ 0,66-35 У(Т)З	ШНЛ 0,66-36 У(Т)З
Схема главных соединений				
Назначение шкафа	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и вывод на ШМА	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля сверху) и вывод на ШМА	Шкаф отходящих линий (ввод кабеля снизу) и вывод на ШМА	Шкаф отходящих линий - кабельная сборка (кабель вверх, кабель вниз)
Габариты шкафа и расположение рядов, количество автоматов в шкафу				
Типоразмер корпуса встраиваемого выключателя, А	См. таблицу			LBA-3200

Номер отсека шкафа ШЛ 0,66-33,34,35,36 У(Т)З	Тип автомата
1.1. 1,2, 2.1, 2.2	TD100N FTU, TD160N FTU, TS400N FTU, TS250N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS630N ETM
2	TS800N ETS, TS800N ETM, LBA-1600, LBA-3200, TS250N FTU, TS400N FTU, TS630N FTU, TS250N ETS, TS400N ETS, TS630N ETS, TS630N ETM
3	TS800N ETS, TS800N ETM BA-1600 BA-3200